MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	La reproduction chez les spermaphytes · La transmission d'un caractère chez l'Homme

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Schémas propres et légendes exigées quand ils sont demandés. Justifie chaque réponse de génétique par les génotypes.

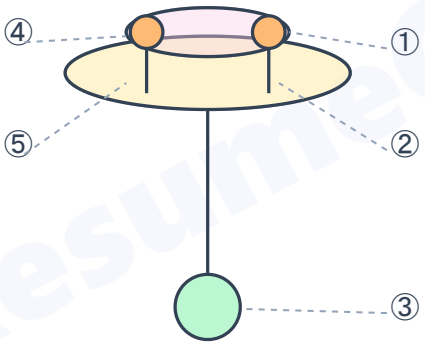
Exercice 1 — La fleur et la double fécondation (5 pts)

Le schéma ci-dessous représente la coupe schématique d'une fleur de spermaphyte.

a. Légende le schéma (nomme les éléments ① à ⑤).

b. Raconte les étapes qui mènent du dépôt du pollen sur le stigmate à la formation de la graine (double fécondation).

c. Quel avantage la pollinisation croisée offre-t-elle par rapport à l'autopollinisation ?



Coupe schématique de la fleur

Exercice 2 — Transmission du daltonisme (5 pts)

Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs portée par le chromosome X (allèle d, récessif). Une femme de vision normale dont le père était daltonien épouse un homme de vision normale.

a. Donne le génotype de la femme, de son père et de son mari (on notera X^D l'allèle normal et X^d l'allèle daltonien).

b. Fais l'échiquier de croisement du couple.

c. Quelle est la probabilité qu'un garçon du couple soit daltonien ? Et une fille ?

d. Explique pourquoi le daltonisme touche beaucoup plus les garçons que les filles.